

Tugas Latihan

1. Carilah matriks P yang mendiagonalisasi secara orthogonal matriks A berikut :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Dan hitunglah $P^{-1}AP$!

2. Tentukan dekomposisi QR matriks A berikut !

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

3. Sebuah transformasi $T: R^2 \rightarrow R^3$ didefinisikan sebagai $T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ -x_1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Tunjukkan bahwa T merupakan sebuah transformasi linear !

4. Sebuah transformasi $T: R^3 \rightarrow R^3$. Tentukan matriks transformasi jika mula mula vektor v dicerminkan terhadap bidang xy kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu y positif melalui pusat O !